Quiz

November 12, 2026

1) Schreibe als eine einzige Potenz:

- $c^x \cdot c^y = c^{x+y}$
- $\frac{x^y}{x^z} = c^{y-z}$

2) Berechne ohne Taschenrechner

- $5^{11} \cdot 5^{-11} = 1$
- $2^{-7} \cdot 2^7 = 1$
- $1^{-4} \cdot 1^4 = 1$
- $\frac{1}{3^{-4}} = 81$
- $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$
- $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

3) Schreibe die Einheit $\mathrm{kgm/s^2}$ ohne Bruch. Verwende statt dessen einen negativen Exponenten.

4) Schreibe die folgenden Zahlen so, dass der Vorfaktor der 10er-Potenz zwischen 1 und 10 liegt:

- $700 \cdot 10^{11} = 7 \cdot 10^{13}$
- $3100 \cdot 10^4 = 3{,}1 \cdot 10^7$
- $0{,}052 \cdot 10^{-41} = 5{,}2 \cdot 10^{-43}$
- $0{,}001222 \cdot 10^{10} = 1{,}222 \cdot 10^7$
- $71452 \cdot 10^{-1} = 7{,}1452 \cdot 10^3$